

JPA– TP N°03

OBJECTIF

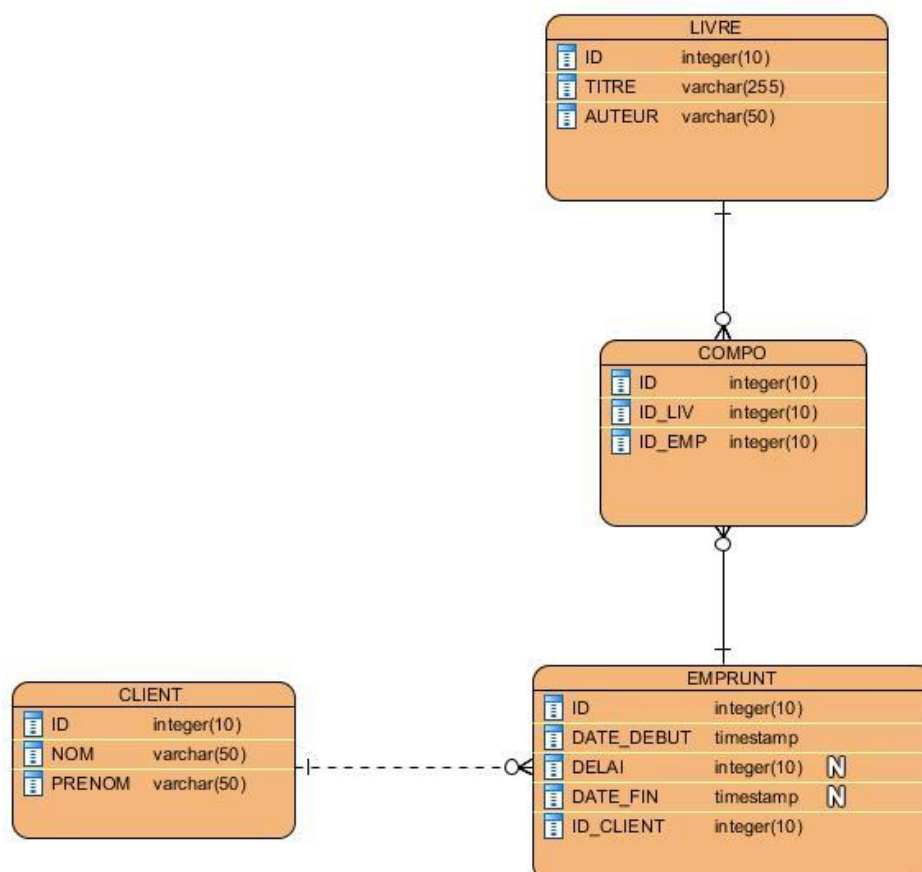
Savoir utiliser des entités

CONTEXTE

On souhaite représenter l'activité d'emprunt d'une bibliothèque. Dans ce premier TP de la série, nous allons nous contenter de mettre en place l'entité « Livre » et sa table associée « **LIVRE** ».

- La table « **LIVRE** » a un identifiant, un titre et un auteur
- La table « **CLIENT** » a un identifiant, un nom et un prénom
- La table « **EMPRUNT** » a un identifiant, une date de début, un délai max et une date de fin. De plus un emprunt est associé à un client, ce qui se traduit par la présence d'une colonne « **ID_CLIENT** ». Le caractère « **N** » en blanc indique que cette colonne peut être **NULL**.
- Relation entre « **LIVRE** » et « **EMPRUNT** » :
Etant donné qu'un livre peut être emprunté plusieurs fois par divers clients et qu'un emprunt peut concerner plusieurs livres, la relation entre « **LIVRE** » et « **EMPRUNT** » est **N <-> N**, ce qui signifie en terme SQL qu'il y a forcément une table d'association entre les 2 tables.
La table d'association se nomme « **COMPO** ».

CREATION BASE DE DONNEES



Passez les scripts suivants de création de la base de données :

```
DROP TABLE IF EXISTS CLIENT ;
DROP TABLE IF EXISTS LIVRE ;
DROP TABLE IF EXISTS EMPRUNT ;
DROP TABLE IF EXISTS COMPO ;
CREATE TABLE CLIENT (ID INTEGER(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, NOM
VARCHAR(50) NOT NULL, PRENOM VARCHAR(50) NOT NULL);
CREATE TABLE LIVRE (ID INTEGER(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, TITRE
VARCHAR(255) NOT NULL, AUTEUR VARCHAR(50) NOT NULL);
CREATE TABLE EMPRUNT (ID INTEGER(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
DATE_DEBUT DATETIME NOT NULL, DATE_FIN DATETIME, DELAI INTEGER(10), ID_CLIENT
INTEGER(10) NOT NULL);
CREATE TABLE COMPO (ID_LIV INTEGER(10) NOT NULL, ID_EMP INTEGER(10) NOT NULL);
INSERT INTO CLIENT (NOM, PRENOM) VALUES ('Brigand', 'Pierre');
INSERT INTO CLIENT (NOM, PRENOM) VALUES ('YU', 'Cheng');
INSERT INTO CLIENT (NOM, PRENOM) VALUES ('BERRAD', 'Hicham');
INSERT INTO LIVRE VALUES (1, 'Vingt mille lieues sous les mers', 'Jules Verne');
INSERT INTO LIVRE VALUES (2, 'Germinal', 'Emile Zola');
INSERT INTO LIVRE VALUES (3, 'Guerre et paix', 'Léon Tolstoï');
INSERT INTO LIVRE VALUES (4, 'Apprendre à parler aux animaux', 'Gaston Pouet');
INSERT INTO LIVRE VALUES (5, '1001 recettes de Cuisine', 'Jean-Pierre Coffe');
INSERT INTO EMPRUNT VALUES (1, '2017-11-12', '2017-11-18', 15, 1);
INSERT INTO EMPRUNT VALUES (2, '2017-12-08', '2017-12-23', 30, 2);
INSERT INTO EMPRUNT VALUES (3, '2017-12-09', '2018-01-04', 30, 3);
INSERT INTO EMPRUNT VALUES (4, '2018-01-03', NULL, 21, 1);
INSERT INTO EMPRUNT VALUES (5, '2018-01-13', NULL, 21, 3);
INSERT INTO COMPO VALUES (1, 1);
INSERT INTO COMPO VALUES (4, 1);
INSERT INTO COMPO VALUES (2, 2);
INSERT INTO COMPO VALUES (3, 2);
INSERT INTO COMPO VALUES (1, 3);
INSERT INTO COMPO VALUES (5, 4);
INSERT INTO COMPO VALUES (2, 4);
INSERT INTO COMPO VALUES (3, 5);
```

LES NOUVELLES ENTITES A METTRE EN PLACE

- ❖ Créez les entités « **Client** » et « **Emprunt** »
- ❖ Mappez tous les champs de toutes les tables
- ❖ Mettez en place les annotations relationnelles (**@OneToMany**, **@ManyToMany** et **@ManyToOne**) sur les entités
- ❖ Créez une classe « **TestBibliotheque** » exécutable
- ❖ Réalisez une requête qui permet d’extraire un emprunt et tous ses livres associés
- ❖ Réalisez une requête qui permet d’extraire tous les emprunts d’un client donné